附件

海宁黄湾德凯新材料（浙江海宁）有限公司“3·31”一般容器爆炸事故调查报告

海宁市人民政府事故调查组

目录

一、事故概况 2
（一）事故相关单位情况 2
（二）设备基本情况 2
（三）现场勘验情况 2
（四）搅拌釜操作流程 2
（五）安全管理情况 3
（六）设备鉴定情况 3
二、事故经过及应急救援情况 3
（一）事故发生经过 4
（二）事故应急处置情况 4
（三）善后处置情况 4
三、人员伤亡和直接经济损失情况 5
（一）人员伤亡情况 5
（二）直接经济损失情况 5
四、事故应急处置评估 5
五、事故原因 5
（一）直接原因 5
（二）间接原因 5
六、事故责任认定与处理建议 6
（一）建议免予处理的人员 6
（二）建议给予行政处罚的单位 6
（三）建议给予行政处罚的人员 6
七、事故整改和防范措施 7
（一）严格落实主体责任 7
（二）压紧压实属地责任 7

海宁黄湾德凯新材料（浙江海宁）有限公司“3·31”一般容器爆炸事故调查报告

2025年3月31日15时24分许，黄湾镇德凯新材料（浙江海宁）有限公司员工在水性硅车间T8号搅拌釜巡检时，搅拌釜发生爆炸，造成1人死亡，直接经济损失约251万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等有关法律法规规定，海宁市人民政府成立以海宁市应急管理局为组长单位，市公安局、市总工会、黄湾镇人民政府为成员单位，邀请市纪委市监委、市人民检察院参加组成的事故调查组，同时邀请有关专家参与，依法开展事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验和调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了下一步安全防范措施与整改建议。

经调查认定：海宁黄湾德凯新材料（浙江海宁）有限公司“3·31”一般容器爆炸事故是一起因操作人员未按规定操作，未排空搅拌釜外夹套冷却水，升温过程排空阀关闭，从而导致搅拌釜外夹套内的冷却水在导热油加热下形成水蒸气，使外夹套腔

体的压力不断增大超过临界值，撕裂夹套焊缝处，发生物理性爆炸的一般生产安全责任事故。

一、事故概况

（一）事故相关单位情况

德凯新材料（浙江海宁）有限公司（以下简称德凯公司）。成立于2020年05月14日，注册地位于浙江省海宁市黄湾镇尖山新区闻澜路15号-3号厂房，法定代表人为钱**（男，住址：浙江省海宁市硖石街道东苑**幢*单元**室，身份证号：3304********044615）。统一社会信用代码：91330481MA2D08HR3H。经营范围为：新材料技术推广服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）设备基本情况

因生产需要，2024年8月25日，德凯公司委托温州新派机械有限公司定制搅拌釜1台，结构为挂脚式，价格13万元。2025年1月，拆除原釜，安装新釜，编号T8。

（三）现场勘验情况

事故发生现场位于黄湾镇德凯公司二楼水性硅车间西北侧，涉事搅拌釜编号为T8。搅拌釜物理性爆炸后造成北侧厂房外立面、玻璃等破损，搅拌釜顶部外夹套与内套焊接处之间撕裂。进出搅拌釜的上部冷却水上下排空阀均处于关闭状态。

（四）搅拌釜操作流程

略.....

（五）安全管理情况

德凯公司委托开展了安全设施设计诊断、安全验收评价，报告均在有效期内，制定有安全生产规章制度，建立有各工艺、设备的操作规程，建立有全员安全生产责任制，签订安全生产责任书，定期开展隐患排查治理工作并记录，建立有应急演练计划，按要求开展应急演练并记录，定期组织本单位员工进行安全生产教育和培训，其中2025年2月6日的复工复产安全知识培训和2025年3月25日的岗位安全操作规程专题培训中均涉及到操作规程培训。德凯公司未辨识出T8搅拌釜外夹套在违规操作时的超压风险，未设置超压泄放装置等安全设施，未确保员工熟练掌握设备的安全操作规程。

（六）设备鉴定情况

经委托上海市特种设备检验技术研究院有限公司开展技术鉴定与事故分析，认定涉事故T8搅拌釜不属于特种设备范围内的压力容器。操作人员对搅拌釜的风险认知不足、辨识不清，未能完全按照搅拌釜的生产操作规程，在生产操作时未使冷却水管路系统处于正常工作状态是事故的主要原因。设备在设计上未能充分辨识出操作人员可能发生的不安全行为导致的设备安全隐患甚至设备失效的可能性，冷却水管路上没有设置超压泄放装置、压力表等，存在与事故发生具有关联性的设计安全缺陷。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 3 月 31 日，根据工作安排，当日普工陶*负责 T8 搅拌釜的生产工作，陶*先往搅拌釜内加入 PET（聚酯多元醇塑料粒子）、乙二醇等原料，再打开模温机加热导热油，通过导热油升温搅拌釜内物料近 2 小时，至 15 时 24 分许，陶*从二楼水性硅车间东侧走到西北侧，在观察搅拌釜情况时，搅拌釜外加套突发物理性爆炸，陶*在爆炸泄放的水蒸气能量冲击下，冲出室外并坠落至一楼地面。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，安管员董**立即带领员工到水性硅车间，关闭水、电，采取报废物料、充氮保护等措施确保正在生产的搅拌釜安全，同时停止生产。德凯公司负责人钱**到一楼坠落现场组织救援工作，并指示员工拨打了 110、120 电话。随即公安、应急、消防、120 急救等力量联动，黄湾镇相关领导到场指挥应急处置工作。120 急救中心救护人员赶到现场后开展抢救，陶*经现场抢救无效死亡。公安封闭现场，应急开展勘验工作，17 时许，现场处置完毕。

（三）善后处置情况

事故发生后，经海宁市黄湾镇人民调解委员会调解，德凯公司补偿给陶*家属 240 万元，相关赔偿均已到位，善后工作已处置完毕。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。死者：陶*，德凯公司普工，持有化工自动化控制仪表作业证。住址：四川省古蔺县双沙镇人，身份证号：510525********6853。

（二）直接经济损失情况：德凯公司上报设备损失 10 万元，厂房外立面损失 1 万元。根据《企业职工伤亡事故直接经济损失统计标准》（GB6721-1986）相关计算方法得出，本次事故造成直接经济损失约 251 万元。

四、事故应急处置评估

事故调查组对事故应急及善后处置复盘评估认为，事故发生后黄湾镇及相关部门能第一时间赶赴事故现场指导开展救援及善后处置，应急响应及时、组织指挥有效、善后处理及舆情管控平稳有序。

五、事故原因

事故调查组经调查询问、现场勘验、视频监控及查阅相关资料，排除因身体疾病、人为故意等因素引发事故的可能性。

(一) 直接原因

操作人员未完全按照 T8 搅拌釜的生产操作规程，未排空搅拌釜外夹套内的冷却水且在冷却水上下排空阀处于关闭的状态下进行升温作业，冷却水在导热油加热下形成水蒸气，使外夹套腔体的压力不断增大超过临界值，撕裂夹套焊缝处，发生物理性爆炸。

(二) 间接原因

德凯公司对T8搅拌釜的安全技术特性掌握不全面[1]，未能识别出操作人员可能发生的不安全行为导致的设备安全隐患，未采取有效的技术、管理措施消除。未确保员工严格执行本单位的安全操作规程[2]，风险管控措施依赖于员工的遵章守纪自觉，存在管控漏洞。

六、事故责任认定与处理建议

（一）建议免予处理的人员

陶*，德凯公司普工，违章作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

德凯公司，主体责任落实不到位，对事故的发生负有责任。建议由海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[3]，对德凯公司进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

钱**，德凯公司主要负责人，未落实主要负责人职责，对本起事故的发生负有领导责任。建议海宁市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定[4]，对钱**进行行政处

1.《中华人民共和国安全生产法》第二十九条：生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

2.《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

3.《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

4.《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

罚。

七、事故整改和防范措施

（一）落实企业主体责任

德凯公司要深刻吸取本次事故教训，针对此次事故暴露的安全生产管理漏洞，组织开展全面的安全生产隐患排查，并认真组织整改；要加强对新工艺、新技术、新材料或使用新设备的培训，确保员工掌握其安全技术特性；要制定符合与设备相适应的操作规程，组织操作人员开展培训，确保熟练掌握。

（二）压紧压实属地责任

黄湾镇将本起事故进行通报，举一反三，切实加强领导、严格落实责任。要对化工园区企业开展全面的安全隐患排查，督促企业开展安全设施设计“三同时”工作，针对企业使用新设备、变更新工艺、更换原材料等情况要强化监督管理，督促企业落实安全生产评价，落实主体责任，防止类似事故再发生。